



Lista de Exercícios 22

22.1) Associe cada situação ao resultado mais adequado.

- (a) Variáveis independentes, porém não identicamente distribuídas.
- (b) Variáveis independentes e identicamente distribuídas.
- (c) Ensaios de Bernoulli com convergência quase certa.
- (d) Ensaios de Bernoulli com convergência em probabilidade.

Escolha entre: Primeira Lei Forte de Kolmogorov, Lei Forte de Kolmogorov, Lei Forte de Borel, Lei Fraca de Khintchine e Lei Fraca de Bernoulli.

22.2) Considere as sequências abaixo. Em cada caso, indique qual resultado é o mais adequado para estudar $\frac{S_n}{n}$.

- (a) $X_n \sim \text{Bernoulli}(0,4)$ i.i.d.
- (b) $X_n \sim N(0, n)$ independentes.
- (c) $X_n \sim \text{Exp}(2)$ i.i.d.
- (d) X_n independentes com $\text{Var}(X_n) = \frac{1}{n^4}$.

22.3) Considere $X_n \sim U(0, n)$, independentes. Verifique se a Primeira Lei Forte de Kolmogorov pode ser aplicada.

22.4) Verifique se a Primeira Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov é aplicável em cada um dos casos abaixo:

- (a) $X_n \sim \text{Poisson}(n)$, com $X_1, X_2, \dots$ independentes.
- (b) $X_n \sim \text{Poisson}(n^2)$, com $X_1, X_2, \dots$ independentes.
- (c) $X_n \sim \text{Poisson}(n \log n)$, com $X_1, X_2, \dots$ independentes.

22.5) Verifique se a Primeira Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov é aplicável em cada um dos casos abaixo.

- (a) $X_n \sim N(0, \frac{1}{n})$;
- (b) $X_n \sim \text{Poisson}(\frac{1}{n})$;
- (c) X_n independentes com $E(X_n) = \mu$ e $\text{Var}(X_n) = \frac{1}{n^3}$.

- 22.6) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Utilize a Lei Forte dos Grandes Números para determinar $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n$ quando:
- (a) $X_n \sim \text{Binomial}(12; 0,3)$;
 - (b) $X_n \sim U(-2, 8)$;
 - (c) $X_n \sim \text{Gamma}(5, 2)$.
 - (d) $X_n \sim \text{Geométrica}(0,2)$.
- 22.7) Considere uma sequência de variáveis aleatórias independentes tal que $\text{Var}(X_n) = n^2$. Verifique se a Primeira Lei Forte dos Grandes Números pode ser aplicada.
- 22.8) Considere $X_1, X_2, \dots$ i.i.d. com a distribuição abaixo. Utilize a Lei Fraca dos Grandes Números para determinar $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n$.
- (a) $X_n \sim \chi_{12}^2$.
 - (b) $X_n \sim \text{Exp}(5)$.
- 22.9) Considere $X_n \sim N(5, 4)$, i.i.d. Para estudar o comportamento limite da média amostral $\bar{X}_n$, podemos aplicar a Lei Forte, a Lei Fraca ou ambas? Justifique.
- 22.10) Uma urna contém 35% de bolas azuis. As retiradas são feitas com reposição. Qual resultado da Lei dos Grandes Números descreve o comportamento da frequência relativa de bolas azuis?
- 22.11) Um laboratório produz reagentes. A probabilidade de um reagente apresentar defeito é 0,015. Explique o comportamento da proporção observada de defeitos quando o número de reagentes produzidos aumenta.
- 22.12) Considere uma sequência de variáveis aleatórias independentes X_n com $E(X_n) = \mu$ e $\text{Var}(X_n) = n$. Verifique se a série $\sum \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2}$ converge e conclua se a Primeira Lei Forte de Kolmogorov pode ser aplicada.
- 22.13) Considere a sequência de variáveis aleatórias independentes definida por

$$P(X_n = n) = \frac{1}{n^\alpha}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^\alpha},$$

em que $\alpha > 0$. Determine para quais valores de α a Primeira Lei Forte dos Grandes Números é aplicável.

Respostas e Diretrizes

- 22.1) (a) Primeira Lei Forte de Kolmogorov;
(b) Lei Forte de Kolmogorov;
(c) Lei Forte de Borel;
(d) Lei Fraca de Bernoulli.
- 22.2) (a) Lei Forte de Borel / Lei Fraca de Bernoulli (pois são ensaios de Bernoulli).
(b) Primeira Lei Forte de Kolmogorov (variáveis independentes, mas com variâncias distintas).
(c) Lei Forte de Kolmogorov (variáveis i.i.d.).
(d) Primeira Lei Forte de Kolmogorov (condição de variância para variáveis independentes).
- 22.3) Não. Como $X_n \sim U(0, n)$, temos $Var(X_n) = \frac{n^2}{12}$. A série $\sum \frac{Var(X_n)}{n^2} = \sum \frac{1}{12}$ diverge.
- 22.4) (a) $Var(X_n) = n$. A série harmônica $\sum \frac{n}{n^2} = \sum \frac{1}{n}$ diverge.
(b) $Var(X_n) = n^2$. A série $\sum \frac{n^2}{n^2} = \sum 1$ diverge.
(c) $Var(X_n) = n \log n$. A série $\sum \frac{n \log n}{n^2} = \sum \frac{\log n}{n}$ diverge (teste da integral).
- 22.5) (a) Sim
(b) Sim
(c) Sim
- 22.6) (a) 3,6
(b) 3
(c) $\frac{5}{2} = 2,5$ (considerando parametrização forma/taxa);
(d) 5 (considerando o número de ensaios até o primeiro sucesso).
- 22.7) Não. A série $\sum \frac{n^2}{n^2} = \sum 1$ diverge.
- 22.8) (a) 12
(b) $\frac{1}{5} = 0,2$ (considerando o parâmetro como taxa).
- 22.9) Ambas. Como as variáveis são i.i.d. com esperança finita ($E(X_n) = 5$), a Lei Forte garante a convergência quase certa. Como a convergência quase certa implica a convergência em probabilidade, a Lei Fraca também se aplica.
- 22.10) Lei Forte de Borel ou Lei Fraca de Bernoulli. A frequência relativa aproxima-se da probabilidade teórica de 0,35.
- 22.11) Pela Lei dos Grandes Números (Borel/Bernoulli), à medida que a produção n aumenta, a proporção de defeitos $\frac{S_n}{n}$ aproxima-se (quase certamente ou em probabilidade) de $p = 0,015$.

- 22.12) Não. A série $\sum \frac{Var(X_n)}{n^2} = \sum \frac{n}{n^2} = \sum \frac{1}{n}$ é a série harmônica, que diverge. Logo, o critério da Primeira Lei Forte não é satisfeito.
- 22.13) Aplicável para $\alpha > 1$. *(Dica: Calcule $E(X_n^2)$ para encontrar o limite superior da variância, visto que $Var(X_n) \leq E(X_n^2)$. Você chegará na série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$, que converge para $\alpha > 1$.)*